Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète. **(3 points)**

…/1 Dans un calcul sans parenthèses, les **multiplications**

…/1 et les **divisions** sont prioritaires sur les

…/1 **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Pour additionner deux fractions, on les écrit avec le même **dénominateur**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} \times \frac{3}{2}$$

…/2 …/2 $= \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

…/1 …/1 $= \frac{4}{10} + \frac{3}{10}$

…/1 …/1 $= \frac{7}{10}$

$$B = \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{6}\right) \div \frac{1}{4}$$

$= \left(\frac{8}{6} - \frac{5}{6}\right) \div \frac{1}{4}$

$= \frac{3}{6} \times \frac{4}{1}$

$= \frac{12}{6} = 2$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 1/4 × 2/3 = 2/12 = 1/6, donc 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5 Max fait à vélo une boucle autour de Fécamp (parcours fictif), en deux jours. Il en parcourt $\frac{3}{8}$ le premier jour, puis $\frac{2}{5}$ **du reste** le second jour.

1 Écris en un seul calcul la fraction de la boucle parcourue pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1
calcul …/1

3/8 + 2/5 × (1 − 3/8)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction de la boucle lui reste-t-il à parcourir ? **(3 points)**

produit …/1
somme …/1
reste …/1

3/8 + 2/5 × 5/8 = 3/8 + 10/40 = 3/8 + 1/4 = 3/8 + 2/8 = 5/8. Il reste 1 − 5/8 = 3/8 de la boucle.

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{10}\right) \div \left(1-\frac{3}{4}\right) = 2$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$ *[sans parenthèses : 13/10]*